

Część III: Rachunek całkowy

Zadanie 1. Obliczyć poniższe całki:

$$\text{a) } \int_0^4 \{x\} dx \quad \blacktriangleright \quad \text{b) } \int_0^4 [x] dx \quad \text{c) } \int_0^4 |2-x| dx$$

Zadanie 2. Obliczyć całki ze wzorów elementarnych

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \text{ a) } \int (x^5 + 5x^2 - 15x + 2024) dx & \quad \text{c) } \int \frac{2x^2 + x - 1}{x^3} dx & \quad \blacktriangleright \text{ e) } \int \frac{1}{\sqrt{16-x^2}} dx \\ \text{b) } \int \frac{1}{x^2+9} dx & \quad \text{d) } \int \left(5x^7 - 5x^3 - 5x + \frac{2}{x^3} \right) dx & \quad \text{f) } \int \left(5 \sin x + 2024^x - \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} \right) dx \end{aligned}$$

Zadanie 3. Obliczyć całki przez podstawienie

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \text{ a) } \int \cos(5x+1) dx & \quad \blacktriangleright \text{ e) } \int \sin^2 x \cos x dx & \quad \text{i) } \int x\sqrt{x+1} dx \\ \text{b) } \int \frac{5}{3x+7} dx & \quad \text{f) } \int \cos^3 x dx & \quad \text{j) } \int xe^{x^2} dx \\ \text{c) } \int \operatorname{tg} x dx & \quad \text{g) } \int \frac{x^3}{1+x^8} dx & \quad \text{k) } \int e^{\sin x} \cos x dx \\ \text{d) } \int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx & \quad \text{h) } \int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx & \end{aligned}$$

Zadanie 4. Obliczyć całkę:

$$\int \sin ax dx, \quad \text{gdzie } a \neq 0$$

Zadanie 5. Obliczyć całki metodą przez części

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \ln x dx & \quad \text{c) } \int (x^3 - 3x) \sin 2x dx & \quad \text{e) } \int e^x \sin x dx \\ \text{b) } \int xe^x dx & \quad \blacktriangleright \text{ d) } \int x^4 \cos x dx & \quad \text{f) } \int \frac{x}{\sin^2 x} dx \end{aligned}$$

Zadanie 6. Obliczyć całki oznaczone

$$\begin{aligned} \text{a) } \int_2^3 x^2 dx & \quad \text{c) } \int_1^5 \frac{dx}{3x-2} & \quad \blacktriangleright \text{ e) } \int_0^\pi x \sin x dx \\ \blacktriangleright \text{ b) } \int_{\text{miesiąc ur.}}^{\text{dzień ur.}} (\text{rok ur.}) \cdot (x^3 + 1) dx & \quad \text{d) } \int_0^\pi \sin x dx^1 & \quad \text{f) } \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x} \end{aligned}$$

Zadanie 7. Obliczyć pole figury ograniczonej krzywymi: $x=1, x=e, y=0, y=\ln x$.

Zadanie 8. Obliczyć pole figury ograniczonej wykresami funkcji: $y = \frac{8}{x^2+4}$ oraz $y = \frac{x^2}{4}$.

Zadanie 9. Obliczyć pole pomiędzy wykresem funkcji f danej wzorem $f(x) = \sqrt{x}$, a osią Ox dla dowolnego przedziału $[0, a]$.

Zadanie 10. Obliczyć pole figury ograniczonej krzywymi $y = \frac{2}{x}, y=0, x=1, x=36$.²

¹Zauważmy, że jest to pole jednego „brzuska” sinusa.

²Jak obliczyć pole dla ograniczenia na x -ach, gdy $x \geq 1$?

★ **Zadanie 11.** Wykazać, że funkcja Dirichleta nie jest całkowalna w sensie Riemanna³.

Zadanie 12 (sofizmat). Niech $x > 0$. Policzmy poniższą całkę przez części

$$\int \frac{dx}{x \cdot \ln x} = \left[\begin{array}{ll} u = \frac{1}{\ln x} & v' = \frac{1}{x} \\ u' = \frac{-1}{(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} & v = \ln x \end{array} \right] = \frac{1}{\ln x} \cdot \ln x + \int \frac{1}{(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} \cdot \ln x dx = 1 + \int \frac{dx}{x \cdot \ln x}$$

Otrzymaliśmy zatem: $\int \frac{dx}{x \cdot \ln x} = 1 + \int \frac{dx}{x \cdot \ln x}$.

Stąd, odejmując stronami powyższą całkę otrzymujemy $0 = 1$.

Wskazać błąd w powyższym rozumowaniu.

Zadanie 13. Na stronie CBA w latach 2020-2021 można było znaleźć następującą ofertę:

bycie kierownikiem CBA

Organizacja CBA

Podstawy prawne

Nabór do służby

Metody naboru do CBA

Postępowanie sprawdzające

Szkolenia i rozwój funkcjonariuszy

Profil kandydatów

Teleinformatycy

Analitycy

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji do Biura Teleinformatyki CBA, prześlij swoje CV oraz rozwiązanie zadania, które znajdziesz poniżej, na adres: it@cba.gov.pl

$$\left[\frac{21}{92} * \int_1^3 (4x^2 - 3x + 4) dx \right]^2 * \frac{191}{2} * (80 + 3^5 * 7^2) * \int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{1 + 3x}}$$

Sprawdź, czy się nadajesz rozwiązując powyższą całkę.

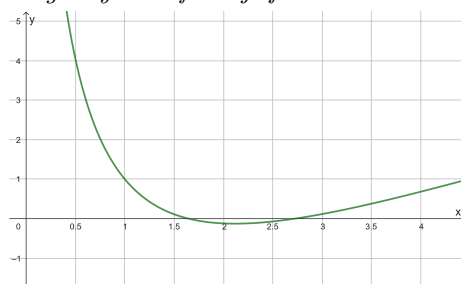
★ **Zadanie 14** (matura, Francja, 1994, klasa humanistyczna(!)).

a) Oblicz metodą przez części całkę $I = \int_{\sqrt{e}}^e \ln x dx$.

b) Niech $J = \int_{\sqrt{e}}^e \ln^2 x dx$. Wykaż, ponownie całkując przez części, że $J = e - \frac{1}{4}\sqrt{e} - 2I$.

c) Korzystając z poprzednich podpunktów oblicz pole powierzchni figury ograniczonej osią odciętych oraz wykresem funkcji danej wzorem $f(x) = 2 \ln^2 x - 3 \ln x + 1$.

Wskazówka⁴ Skorzystaj z poniższego wykresu funkcji f .



³Całka Riemanna to nie jedyna całka rozważana w matematyce. Jej uogólnieniem jest tzw. całka Lebesgue'a. Zbiór funkcji całkowalnych w sensie Lebesgue'a jest większy od zbioru funkcji całkowalnych w sensie Riemanna. Oznacza to, że każda funkcja całkowalna w sensie Riemanna jest też całkowalna w sensie Lebesgue'a, ale nie na odwrót. Funkcja Dirichleta jest klasycznym przykładem takiej funkcji - nie jest całkowalna w sensie Riemanna, ale jest całkowalna w sensie Lebesgue'a i całka ta wynosi 0. Całka Lebesgue'a jest tym pojęciem, o którym rozmawiali na krakowskich Plantach Stefan Banach i Otton Nikodym, i którego usłyszenie sprawiło, że przechodzący obok Hugo Steinhaus wtrącił się do rozmowy i w ten sposób został odkryty wielki talent Stefana Banacha. Na pamiątkę tego wydarzenia w 2016 roku - w setną rocznicę tamtego wydarzenia - na Plantach pomiędzy Collegium Novum a Wawelem powstał pomnik - Ławeczkę z siedzącymi na niej postaciami Banacha i Nikodyma.

⁴W oryginale nie było narysowanego wykresu funkcji. Aby ustalić, w których miejscach wykres jest pod osią, a w których nad osią należało wykonać przebieg zmienności funkcji (granice na krańcach, monotoniczność, ekstrema) i go narysować samodzielnie. Oprócz podanych tutaj trzech podpunktów - bezpośrednio przed nimi były właśnie te dotyczące przebiegu zmienności i naszkicowania wykresu.